

Otázka č. 7

7. Definujte, co je hermiteovský (samoadjungovaný) operátor na H a sepište vlastnosti spektra pro kompaktní hermiteovský (samoadjungovaný) operátor na H .

Definice

Hermiteovský sdružený operátor

Nechť H_1, H_2 jsou Hilbertovy prostory, $T \in \mathcal{L}(H_1, H_2)$.

Zobrazení T' s vlastnostmi z Věty o dualním zobrazení mezi Hilbertovými prostory nazýváme hermiteovský sdružený operátor $S.T$.

Samoadjungovaný (omezený) operátor

Nechť H je Hilbertův prostor. Operátor $T \in \mathcal{L}(H)$ nazýváme (omezený) samoadjungovaný (přechodit. hermiteovský), jestliže platí $T' = T$.

- pozn. $T : T'$ jsou definovány na celém H , pro omezené operátory je to slotilzejší

Spektrum samoadjungovaného operátoru

Lemma o vlastních číslech samoadjungovaných operátorů

Nechť $T \in \mathcal{L}(H)$ je samoadjungovaný. Pak má pouze reálná vlastní čísla a vlastní vektory příslušející různým vlastním číslům jsou na sebe kolmé.

Důk.

$$\lambda \|x\|_H^2 = (\lambda x, x)_H = (Tx, x)_H = (x, Tx)_H = (x, \lambda x)_H = \bar{\lambda} (x, x)_H = \bar{\lambda} \|x\|_H^2$$

$$\text{a tedy } \lambda = \bar{\lambda} \Leftrightarrow \lambda \in \mathbb{R}$$

Nechť $\lambda_1 \neq \lambda_2$, pak:

$$(\lambda_1 - \lambda_2)(y_1, y_2)_H = (\lambda_1 y_1, y_2)_H - (y_1, \lambda_2 y_2)_H = (Ty_1, y_2)_H - (y_1, Ty_2)_H = (Ty_1, y_2)_H - (Ty_1, y_2)_H = 0$$

$$\text{a tedy } (y_1, y_2)_H = 0$$

Věta o spektrálních vlastnostech samoadjungovaných operátorů

Nechť H je Hilbertův prostor a $T \in \mathcal{L}(H)$ je samoadjungovaný operátor. Označme

$$m(T) := \inf_{\|x\|_H=1} (Tx, x)_H$$

$$M(T) := \sup_{\|x\|_H=1} (Tx, x)_H$$

Pak:

$$(i) \text{ Je-li } \lambda \in \sigma(T), \text{ pak } \lambda \in [m(T), M(T)]$$

$$(ii) \text{ Platí } \rho(T) = \|T\|. \text{ Speciálně alespoň jeden z hodnot } \lambda = \pm \|T\| \text{ je vlastní číslo } T.$$

$$\bullet \text{ pozn. } \rho(T) := \sup_{\lambda \in \sigma(T)} |\lambda| \text{ spektrální poloměr}$$

Spektrum kompaktního samoadjungovaného operátoru

Na Hilbertově prostoru H uvažujme $K \in \mathcal{C}(H)$ takový, že $(Kx, y)_H = (x, Ky)_H \quad \forall x, y \in H$. Pak platí

$$(i) \text{ } K \text{ má nejvýše spočetně mnoho vlastních čísel a všechna jsou reálná}$$

$$(ii) \text{ Jediným dalším prvkem spektra } \sigma(K) \text{ může být číslo } 0, \text{ které může, ale nemusí být vlastní číslem}$$

$$(iii) \text{ Ke každému nenulovému vlastnímu číslu existuje nejvýše konečné mnoho lineárně nezávislých vlastních vektorů. Navíc vlastní vektory odpovídající různým vlastním číslům jsou na sebe vždy kolmé.}$$